1 조건문

우리는 생활 속에서 조건을 고려하여 많은 일을 결정한다. 프로그램에서도 주어진 조건에 따라 명령을 수행해야 하는데, 이러한 구문을 조건문이라고 한다.

1 단순 조건문

(1) if문

가장 단순한 형태의 조건문으로 조건식의 결과가 참(True)일 때만 특정 명령문을 실행한다.

형식	순서도	설명
if 조건식 : 명령문 1 명령문 2 참일 때 실행되는 명령문들은 들여쓰기 해야 해요!	조건식 거짓 참 명령문 1 명령문 2	• 조건식이 참일 때만 명령문 1을 실행하고 명령문 2를 실행한다. • 만약 조건식의 결과가 거짓이면 if문 안의 명령문 1은 실행하지 않고 명령문 2를 실행한다. • 명령문 2는 조건식의 결과와 상관없이 무조건 실행한다.

예제 19 어린이 보호 구역은 자동차 등의 최고 통행 속도가 30km이다. 입력받은 차량 속도가 30을 초과하면 '과속입니다.'라고 출력하는 프로그램을 작성해 보자.

```
01 speed = int(input())
02 if speed > 30 :
03   print("과속입니다.")
04 print("시속 30km를 유지하세요.")
```

실행 결과

```
34 Enter↵
과속입니다.
시속 30km를 유지하세요.
```

들여쓰기
코드 블록을 구분하는 데 사용하며 프로그램 구조를 명확하게 만든다.

활동 18 개발

놀이공원의 '더블스핀' 놀이기구는 140cm 미만은 탈 수 없다. 사용자의 키를 입력받아 '더블스핀' 놀이기구를 탈 수 있는지의 여부를 출력하는 프로그램을 작성해 보자.

```
01 height = float(input("키: "))
02 if height < 140 :
03   print("더블스핀 놀이기구 탑승 불가")
```

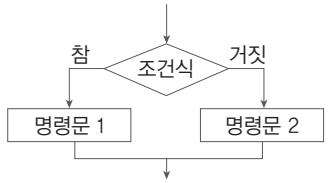
실행 결과

```
키: 121.5 Enter↵
더블스핀 놀이기구 탑승 불가
```

(2) if~else문

조건식의 결과가 참(True)일 때와 거짓(False)일 때 실행하는 명령문이 다른 구조이다.

형식	순서도	설명

if 조건식 :
  명령문 1
else :
  명령문 2
		조건식이 참이면 명령문 1을 실행하고 거짓이면 명령문 2를 실행한다.

예제 20 [처리 조건]에 따라 일반 도로와 어린이 보호 구역에서 자동차가 달릴 수 있는 속도를 안내하는 프로그램을 작성해 보자.

처리 조건
- 입력값이 'a'일 때: '어린이 보호 구역은 시속 30km입니다.'를 출력한다.
- 입력값이 'a'가 아닐 때: '일반 도로는 시속 50km입니다.'를 출력한다.

```
01  road = input("어린이 보호 구역은 a, 일반 도로는 다른 문자를 입력하세요. ")
02  if road == "a" :
03    print("어린이 보호 구역은 시속 30km입니다.")
04  else :
05    print("일반 도로는 시속 50km입니다.")
```

실행 결과

```
어린이 보호 구역은 a, 일반 도로는 다른 문자를 입력하세요. b Enter↵
일반 도로는 시속 50km입니다.
```

활동 19 개발

놀이공원 앱에서 나이를 입력하면 [처리 조건]에 따라 입장권 가격을 출력하는 프로그램을 완성해 보자.

처리 조건

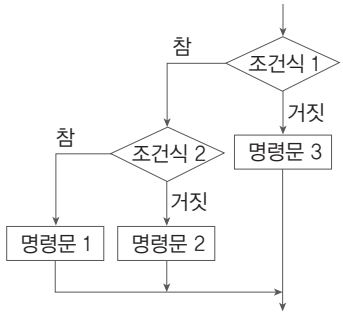
놀이공원 입장권의 가격
- 어린이, 청소년(18세 이하): 40,000원
- 성인: 50,000원

```
01  age = int(input("나이를 입력하세요."))
02  [                                    ]
03     print("입장권 가격은 40,000원입니다.")
04  else :
05     print("입장권 가격은 50,000원입니다.")
```

2 중첩 조건문

조건문 안에 또 다른 조건문을 포함하는 구조이다.

형식	순서도	설명

if 조건식 1 :
  if 조건식 2 :
  명령문 1
  else :
  명령문 2
else :
  명령문 3
		• 조건식 1이 참일 때 조건식 2도 참이면 명령문 1을 실행한다.
		• 조건식 1은 참이고 조건식 2가 거짓이면 명령문 2를 실행한다.
		• 조건식 1이 거짓이면 명령문 3을 실행한다.

중첩 if문
if문 안에 또 다른 if문이 들어갈 수 있고, else문 안에 또 다른 if문이 들어갈 수도 있다.

예제 21 도로 종류를 입력하여 [처리 조건]에 따라 제한 속도를 알려 주는 프로그램을 작성해 보자.

처리 조건
- '고속 도로' 제한 속도는 100km/h, '일반 도로'는 50km/h이다.
- 만약 '일반 도로'이면서 어린이 보호 구역이 있으면 제한 속도를 30km/h라고 알려 준다.

```
01  a = input("고속 도로/일반 도로? ")
02  if a == "고속 도로" :
03      limit = 100
04  else :
05      b = input("어린이 보호 구역(있음/없음)? ")
06      if b == "있음" :
07          limit = 30
08      else :
09          limit = 50
10  print("제한 속도는", limit, "km/h")
```

실행 결과

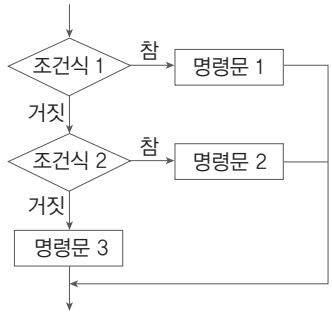
〈예시 1〉
고속 도로/일반 도로? 고속 도로 Enter↵
제한 속도는 100 km/h

〈예시 2〉
고속 도로/일반 도로? 일반 도로 Enter↵
어린이 보호 구역(있음/없음)? 있음 Enter↵
제한 속도는 30 km/h

3 다중 조건문

선택 사항이 여러 개일 경우 사용하는 조건문으로 여러 개의 조건식에 따라 명령을 다르게 실행할 경우 사용한다.

if~elif~else문
- if~else문 사이에 elif문을 포함시킨다. 단, elif문에는 반드시 조건식이 있어야 한다.
- else문 없이 여러 개의 elif문으로 다중 조건문을 만들 수 있다.

형식	순서도	설명
if 조건식 1 : 명령문 1 elif 조건식 2 : 명령문 2 else : 명령문 3		• 조건식 1이 참이면 명령문 1을 실행하고 if문을 벗어난다. • 조건식 1이 거짓이면 elif문의 조건식 2를 비교하여 그 결과가 참이면 명령문 2를 실행하고 if문을 벗어난다. • 조건식 1과 조건식 2가 모두 거짓이면 명령문 3을 실행한다.

예제 22 시험 점수를 입력하여 [처리 조건]에 해당하는 학점을 출력하는 프로그램을 작성해 보자.

처리 조건

▼ 점수 범위 구분

점수 범위	학점
80점 이상	A
60점 이상 80점 미만	B
60점 미만	C

```
01 n = int(input())
02 if n >= 80 :
03    print("A")
04 elif n >= 60 :
05    print("B")
06 else :
07    print("C")
```

실행 결과
```
75 Enter↵
B
```

활동 20 개발

키에 따른 놀이기구의 [탑승 조건]에 따라 놀이기구 탑승 가능 여부를 출력하는 프로그램을 완성해 보자.

탑승 조건
- 100cm 미만: 탑승 불가
- 100cm 이상 130cm 미만: 보호자 동행 시 탑승 가능
- 130cm 이상 195cm 미만: 탑승 가능
- 195cm 이상: 탑승 불가

실행 결과
```
키: 127 Enter↵
보호자 동행 시 탑승 가능
```

```
01 height = int(input('키: '))
02 if height < 100 :
03    print('탑승 불가')
04
05
06
07
08
09
```